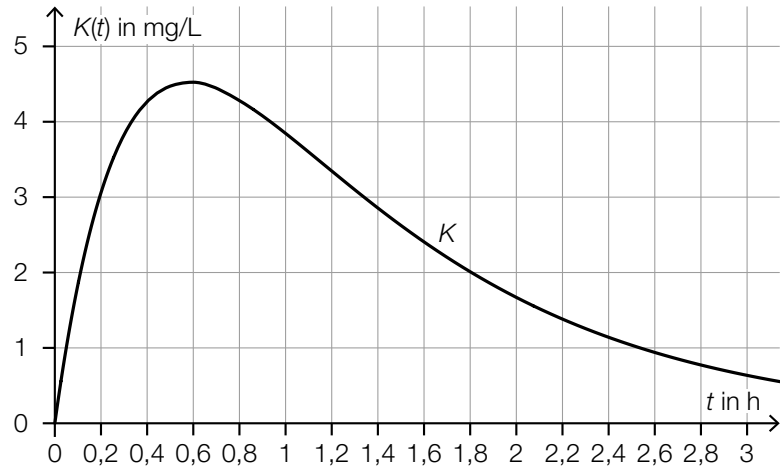


Aufgabe 25 (Teil 2)

Koffein

Aufgabenstellung:

- a) Lea trinkt eine Tasse Kaffee. In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der Funktion K dargestellt, die modellhaft die Konzentration $K(t)$ von Koffein in Leas Blut in Abhängigkeit von der Zeit t nach dem Trinken des Kaffees beschreibt (t in h, $K(t)$ in mg/L).



- 1) Ermitteln Sie mithilfe der obigen Abbildung, wie viele Minuten nach dem Trinken des Kaffees die maximale Konzentration von Koffein im Blut auftritt.

_____ min

[0/1 P.]

- 2) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

[0/1½/1 P.]

Die Funktion K hat im Intervall $(0; 0,8)$ _____ ① _____ und in diesem Intervall ändert sich das Vorzeichen der _____ ② _____.

①	
eine Wendestelle	☐
eine Extremstelle	☐
eine Nullstelle	☐

②	
Krümmung	☐
Steigung	☐
Funktionswerte	☐

- b) Die Löslichkeit von Koffein in Wasser gibt an, wie viel Gramm Koffein pro Liter (g/L) maximal gelöst werden können. Die Löslichkeit ist temperaturabhängig. Sie lässt sich näherungsweise durch die Funktion f beschreiben.

$$f(T) = 6,42 \cdot e^{0,05 \cdot T} \quad \text{mit} \quad 0 \leq T \leq 90$$

T ... Temperatur in °C

$f(T)$... Löslichkeit von Koffein in Wasser bei der Temperatur T in g/L

Jemand behauptet:

„Bei einem Anstieg der Temperatur um 10 °C nimmt die Löslichkeit von Koffein in Wasser etwa auf das 1,65-Fache zu.“

- 1) Überprüfen Sie rechnerisch, ob diese Behauptung richtig ist.

[0/1 P.]

Folgende Gleichung wird aufgestellt:

$$2 \cdot 6,42 = 6,42 \cdot e^{0,05 \cdot T}$$

- 2) Interpretieren Sie die Lösung dieser Gleichung im gegebenen Sachzusammenhang.

[0/1 P.]